Dinaminė žmogžudysčių duomenų bazė

Rezultatai, algoritmai ir tolesni planai

Paulius Jankauskas, Tomas Sarafin ir
Justas Daugirdas

Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos fakultetas

2026 m. spalio 21 d.

Užduotis ir ką padarėme

Užduotis

Policijos duomenų bazėje yra daug nusikaltimų bylų. Reikia sistemos, kuri iš šių duomenų kiekvienam žaidėjui sukuria naują žmogžudystės bylą: kitą auką, žudiką, liudininkus, faktus ir ryšius. Žaidėjas bylą tiria SQL užklausomis.

Pavyzdys: `ctf.cs.vu.lt/detective`, bet ten atsakymas visiems vienodas.

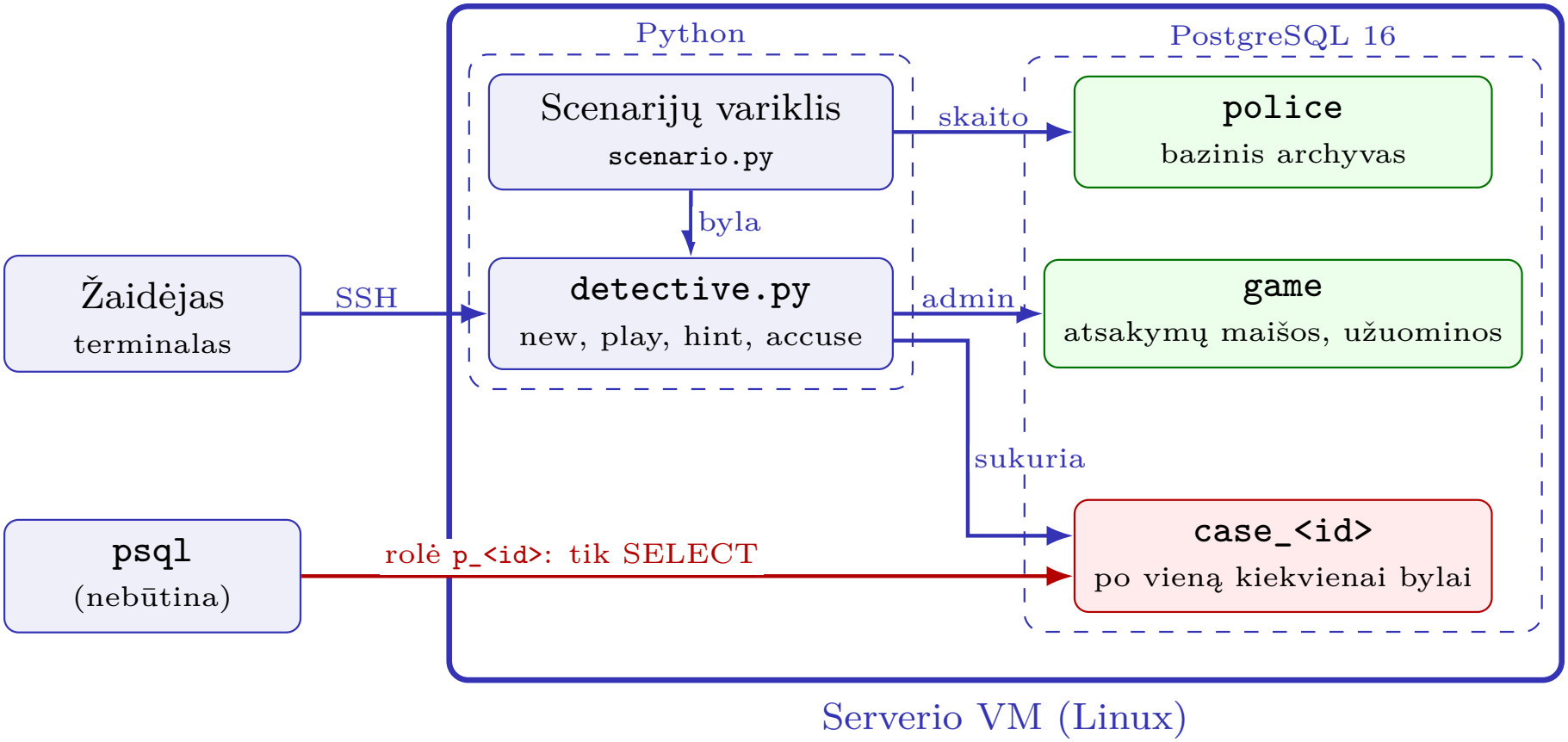
Kas jau veikia

- Bazinė policijos duomenų bazė (PostgreSQL).
- Scenarijų variklis: iš jos sukuria naują bylą.
- Ta pati sėkla (seed) atkuria tą pačią bylą.
- Kiekviena byla turi vieninteli sprendinį (patikrinta SQL).
- 3 sunkumo lygiai, užuominos, taškai.
- Žaidimas terminale, su apribota DB role.

Technologijos

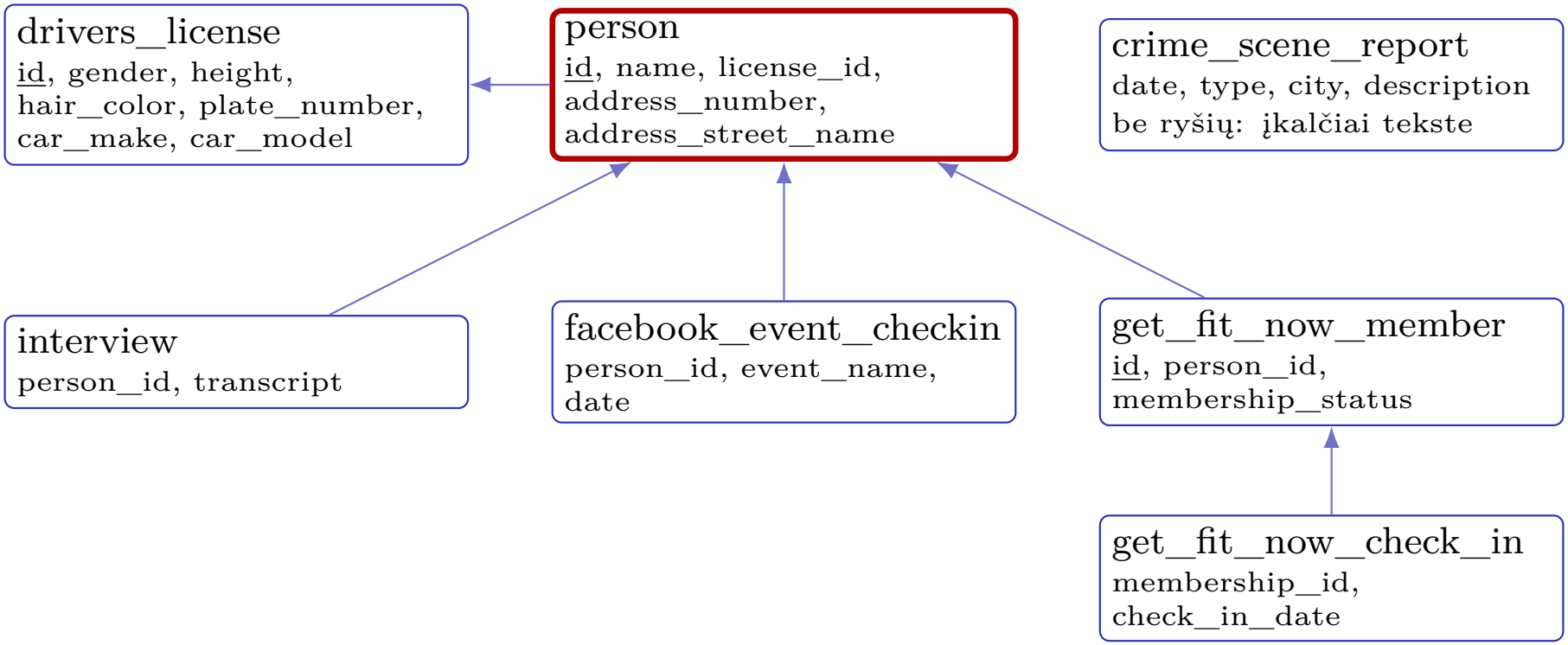
Python 3, PostgreSQL 16, psycopg 3, virtualios mašinos (Linux). Planuojama: Faker duomenims generuoti.

Sistemos architektūra: virtualios mašinos



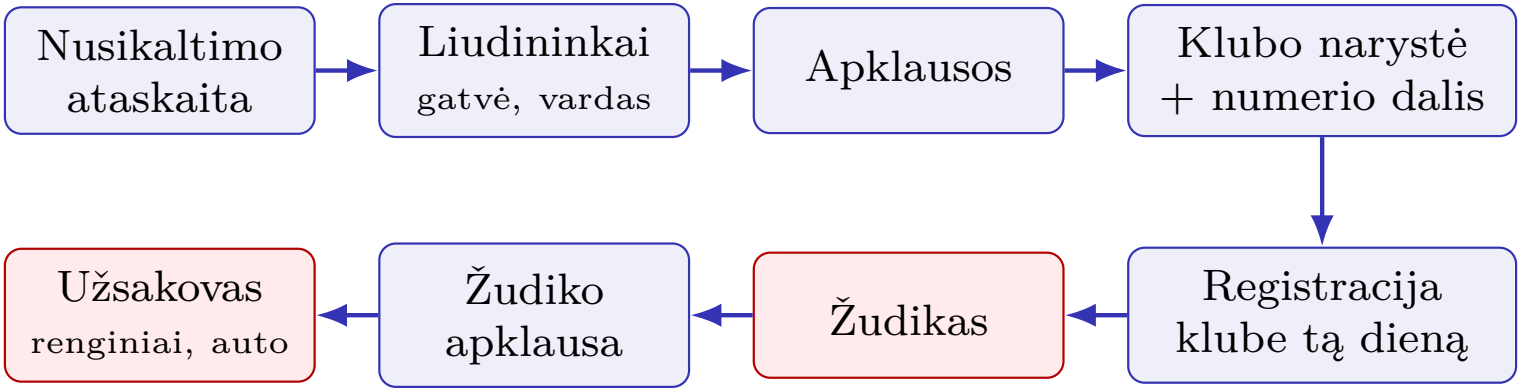
- Be API ir Docker: programa ir duomenų bazė veikia virtualioje mašinoje, žaidėjas jungiasi per SSH.
- Žaidėjo SQL niekada nevykdomas administratoriaus ryšiu, tik bylos role `p_<id>`.

Duomenų bazė: policijos archyvas



- `police`: bazinis rinkinys (`police_data.sql`): 500 asmenų, 200 ataskaitų. Jie bylose perpanaudojami.
- Sumažinta: 7 lentelės, tik žaidimui reikalingi stulpeliai (be `income`, `ssn` ir pan.).
- Kiekviena byla gauna kopiją su ta pačia struktūra savo schemoje `case_<id>`.

Bylos generavimas: įkalčių grandinė



tik Vidutinė / Sunki

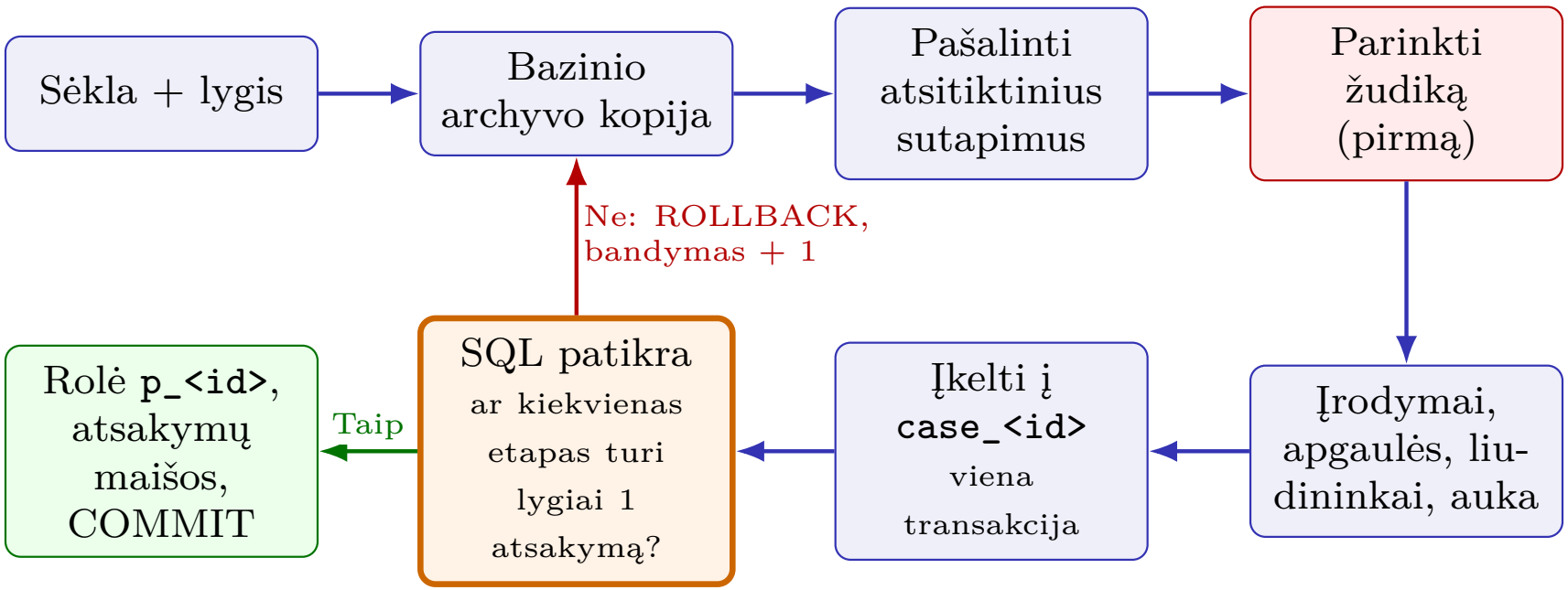
Principas

1. Auka, liudininkai ir įtariamieji parenkami iš archyvo, o jų faktai pakeičiami.
2. Pirmiausia parenkamas nusikaltėlis, įrodymai išvedami iš jo.
3. Kiekvienas klaidinantis įtariamasis neatitinka lygiai vieno kriterijaus.

	Klubo narys	Auksinė narystė	Numeris sutampa	Buvo klube
Žudikas	✓	✓	✓	✓
Apgaulė 1	✓	✓	×	✓
Apgaulė 2	✓	×	✓	✓
Apgaulė 3	✓	✓	✓	×
Apgaulė 4	×	–	✓	–

Sunkesniame lygyje: daugiau apgaulių, trumpesnė numerio dalis.

Generavimo algoritmas



- Visi atsitiktiniai pasirinkimai: `random.Random(f"{seed}:{attempt}")`, todėl ta pati sėkla → ta pati byla.
- Prieš kuriant bylą archyve pakeičiami atsitiktiniai atitikmenys: numeriai su ta pačia dalimi, to paties renginio lankymai.
- Patikra vykdo tas pačias SQL užklausas, kurias turės parašyti žaidėjas.

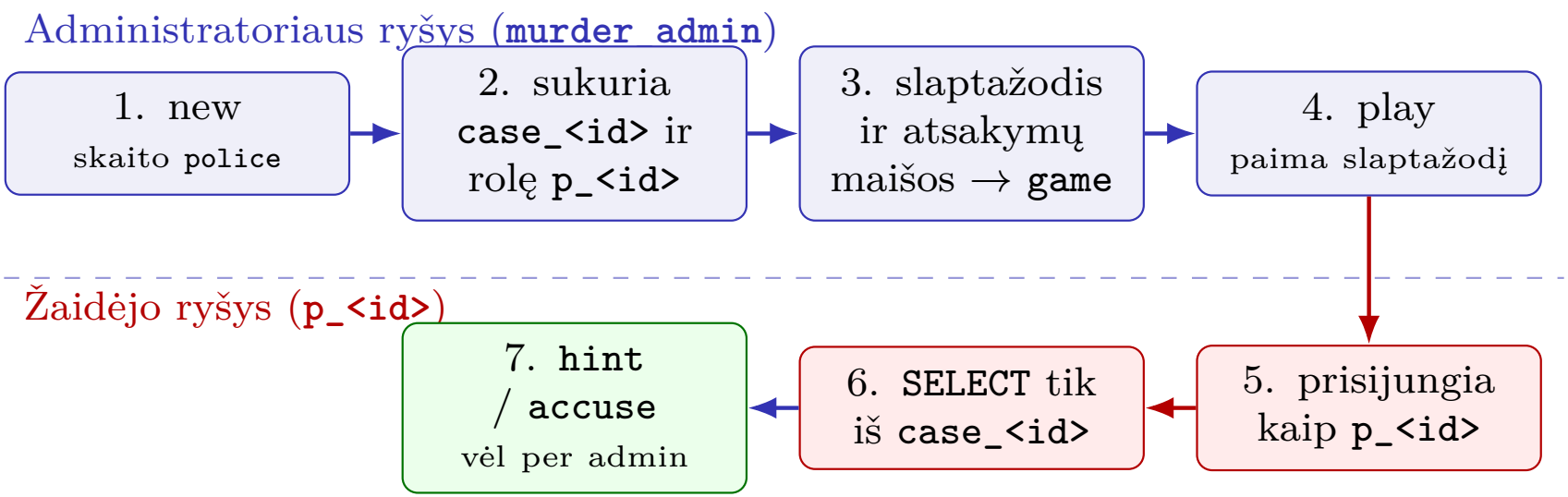
Kodas: kontroliuojamas atsitiktinumas

```python
# scenario.py: the killer is cast first, from people already in the archive
killer, *decoys = rng.sample(drivers("male"), 1 + p["decoys"])
make_suspect(killer, "gold", gym, True)                # matches every clue
misses = [("gold", gym, False),                        # wrong plate
          ("silver", gym, True),                       # not gold
          ("gold", gym - dt.timedelta(days=1), True),  # at the gym on another day
          (None, None, True)]                          # not a member
for i, d in enumerate(decoys):                         # each decoy misses exactly one
    make_suspect(d, *misses[i % len(misses)])

# detective.py: keep the case only if the player's SQL path has one answer
for attempt in range(20):
    case = build_case(base, seed, attempt, level)
    try:
        with conn.transaction():
            provision(conn, case, case_id, seed, level)  # case_<id>, VERIFY_SQL, role
        return case, attempt
    except NotUnique:                                    # rolled back: next attempt
        continue
```

```
$ python detective.py selftest --count 100
easy    100 seeds: one answer per stage, same case every time, 0 retries, 199 ms/case
medium  100 seeds: one answer per stage, same case every time, 0 retries, 198 ms/case
hard    100 seeds: one answer per stage, same case every time, 0 retries, 192 ms/case
```

Kaip jungiamės prie duomenų bazės




```python
def player_connection(case_id, password):
    # same server and database, but another user
    info = conninfo_to_dict(ADMIN_DSN) | {
        "user": f"p_{case_id}", "password": password,
        "options": "-c default_transaction_read_only=on"
                   " -c statement_timeout=3000"}
    return psycopg.connect(make_conninfo(**info))

wrapped = f"SELECT * FROM (\n{query}\n) LIMIT 200"
player.execute(wrapped, prepare=True)
```

```
detective> DELETE FROM person;
rejected: only SELECT queries are allowed
detective> SELECT * FROM game.cases;
ERROR: permission denied for schema game
detective> SELECT * FROM police.person;
ERROR: permission denied for schema police
detective> SELECT pg_sleep(10);
ERROR: canceling statement due to
       statement timeout
```

Kaip tai veikia terminale

```
$ python detective.py new medium --seed 42
case 7e979be7  level=medium  seed=42  attempt=0  (249 ms)
schema case_7e979be7, role p_7e979be7 (read-only, 3000 ms limit)

$ python detective.py play 7e979be7
detective> SELECT description FROM crime_scene_report
        -> WHERE type='murder' AND city='SQL City' AND date=20260701;
 Heather Lee was found dead. There were 2 witnesses. The
 first lives at the last house on "Union Street". The second,
 named Deborah, lives somewhere on "Willow Way".
detective> SELECT p.name, m.membership_status AS status,
        ->   c.check_in_date AS day, d.plate_number AS plate
        -> FROM get_fit_now_member m JOIN ... WHERE m.id LIKE '95U%';
 name           | status | day      | plate
----------------+--------+----------+--------
 Brandon Torres | silver | 20260626 | 167QJ3
 Brandon Kim    | gold   | 20260625 | 97QJ3X
 Andrew Ramirez | gold   | 20260626 | K7QJ3M
 Donald Taylor  | gold   | 20260626 | PYXT4S
detective> accuse Donald Taylor
wrong killer. Keep digging.
detective> accuse Andrew Ramirez
Correct, that's the killer! But someone hired them. ...
```

1. Sukuriama byla: nauja schema ir rolė.
2. Ataskaita: auka ir 2 liudininkai.
3. Liudininkai: narystė `95U...`, auksinė, numeryje `7QJ3`, birželio 26 d.
4. Torres: ne auksinė. Kim: kita diena. Taylor: kitas numeris.
5. Žudikas rastas, toliau ieškoma užsakovo.

Iššūkiai ir ateities planai

Problema	Sprendimas
Byla gali turėti kelis atsakymus	Nusikaltėlis pirmas, SQL patikra, kitas bandymas
Archyvo duomenys atsitiktinai atitinka įkalčius	Sutapimai pašalinami prieš kuriant bylą
Bendra rolė + `SET ROLE` leistų patekti į kitą bylą	Atskira prisijungimo rolė kiekvienai bylai
Kelios komandos vienoje užklausoje	SQL filtras ir paruoštas sakinys
`CROSS JOIN`, `pg_sleep` apkrautų serverį	3 s laiko limitas ir `LIMIT`
Atsakymai neturi būti matomi	`sha256(druska:vardas)` schemoje `game`

Toliau

- Faker: realistiškesni ir didesni duomenų rinkiniai.
- Daugiau bylų šablonų ir motyvų.
- Atskiros VM duomenų bazei ir žaidėjams.
- Automatinis senų bylų šalinimas.
- Rezultatų lentelė.

Ačiū už dėmesį! Klausimai?